

Manual 3D Interactivo, Eficiencia en P&D e Integración ERP TOTVS Datasul

Memoria Técnica Integral: Estrategia de Adopción QR, Dos Fases de Piloto y Validación de Costos

Destinatario: Marcos Unnass (Coordinador P&D) & Jonas Borck **Fecha:** 26 de Agosto de 2026

Agilidad: Respuesta Técnica Post-Reunión

1 Visión Ejecutiva y Propósito de este Documento

Tras la sesión técnica sostenida con la coordinación de P&D de **Móveis Henn**, este informe consolida la propuesta técnica integral desarrollada por Mario Mojica para modernizar los instructivos de montaje de la compañía, optimizar las horas de ingeniería de producto y articular una interoperabilidad fluida y sin fricción con el sistema **ERP TOTVS Datasul**.

2 Métricas Oficiales de Impacto Validadas en la Industria RTA

La implementación del Manual 3D Interactivo transforma radicalmente los indicadores de servicio posventa y satisfacción del consumidor final:

-60%

Reducción de reclamos por montaje

-45%

Llamadas de soporte evitadas (SAC)

82%

Tasa de conclusión de montaje

71.9%

Experiencia y evaluaciones positivas

3 Estrategia de Adopción QR: El Manual Impreso de 1 Sola Página

Manual Impreso de 1 Página:

Si se entrega el mueble con un folleto tradicional de muchas hojas, el usuario se cierra a la costumbre del papel y no escanea el QR. Para asegurar que el cliente **realmente escanee el código QR**, entregamos un manual impreso ultra sintetizado en una sola página con el despiece esencial y un llamado destacado: "*Escanea para ver la animación 3D interactiva paso a paso con voz*", induciendo la necesidad natural de escanearlo.

3 Idiomas Nativos Incluidos:

El piloto contempla locución y subtítulos en **Portugués do Brasil, Español e Inglés** desde el primer día, facilitando la exportación de Henn a toda América Latina y el mercado norteamericano. Si Henn requiere idiomas adicionales (ej. Francés o Alemán), se incorporan sin costo extra.

4 Claridad Operativa: Dos Fases de Piloto Diferenciadas

Para garantizar máxima rapidez de entrega y **cero sobrecarga en el área de P&D**, el proyecto se divide en dos etapas independientes:



ETAPA 1: Piloto de Manuales

3D

Inmediato / Cero Fricción

Entrada Directa: Archivos 3D de SketchUp que ya elabora **Cintia** con herrajes colocados.

Proceso: Pasamos directo del SketchUp de Henn al **Manual 3D Interactivo** Web accesible por QR.

Ventaja: NO requiere programar algoritmos en Grasshopper. Se evalúa el impacto comercial y la reducción de SAC en días.



ETAPA 2: Piloto 3dBimFab & ERP

Escala Industrial

Entrada Paramétrica: Selección de familias estratégicas de catálogo para estructurar algoritmos DfMA en Grasshopper.

Proceso: Despiece automático, CAM DXF para CNCs y enlace con **TOTVS Datasul**.

Condición: Se activa tras validar con éxito el Piloto de Manuales 3D.

5 Filosofía de Convivencia con el ERP: Por qué 3dBimFab NO Sustituye a Datasul

Principio Fundamental: El motor **3dBimFab** no compite ni sustituye al ERP TOTVS Datasul. Datasul es y continuará siendo el cerebro contable, financiero, fiscal, de compras y de control general de planta de Móveis Henn.

3dBimFab se posiciona *aguas arriba (upstream)* como el **Motor de Ingeniería Paramétrica, DfMA y Manuales 3D** que nutre a Datasul con listas de materiales (BOM) depuradas, medidas netas de corte y archivos de mecanizado CNC, eliminando días de digitación manual y errores de traspaso entre el diseño y la fábrica.

6 Arquitectura de Interoperabilidad en 3 Fases (Cero Riesgo)

1

Fase 1: Piloto (Manual 3D + BOM)

Manual 3D en móviles + exportación de BOM en CSV/JSON para el importador estándar **EN0105** + CAM DXF para CNCs.



2

Fase 2: Conexión REST API

Endpoints estándar TOTVS PASOE / REST Services para inserción automática de estructuras en un clic.



3

Fase 3: Bidireccional & QR

Sincronización de costos en vivo y vinculación del QR de la caja con la Orden de Producción (OP).

Fase 1 (Piloto Inmediato): No exige instalaciones invasivas en servidores de Henn. Jonas y el equipo prueban la BOM y el manual desde el día 1.

Fase 2 y 3 (Escala Industrial): Automatización vía APIs con tokens seguros (OAuth2) bajo los estándares de ciberseguridad de Henn.

7 Matriz de Mapeo de Datos: Manual 3D & 3dBimFab → TOTVS Datasul

El sistema genera de forma algorítmica los campos requeridos por los módulos de Ingeniería (**MEN**) y Chão de Fábrica (**CCP**) de Datasul:

ATRIBUTO EN 3DBIMFAB	CAMPO DATASUL (EN0105/EN0102)	TIPO / FORMATO	FUNCIÓN EN LA PLANTA Y MANUAL DE HENN
<code>model_id</code> (ej: D737)	<code>it-codigo</code> (Item Padre)	Alfanumérico (16)	Código del mueble que enlaza el catálogo comercial, Datasul y el Manual 3D.
<code>pieza.nombre</code> (ej: LAT-DIR)	<code>es-codigo</code> (Item Hijo)	Alfanumérico (16)	Nombre y código de la pieza identificada por voz en el Manual 3D.
<code>ancho</code> x <code>largo</code> x <code>espesor</code>	<code>largura</code> / <code>comprimento</code> / <code>espessura</code>	Decimal (mm)	Medidas netas para corte y cotas visibles en el visor 3D interactivo.
<code>veta_madera</code> (Horiz / Vert)	<code>sentido-veio</code>	Carácter (H/V)	Orientación de veta obligatoria para nesting y renderizado fotorrealista.
<code>cantos</code> (Bordes 1..4)	<code>fita-borda-comp</code>	Decimal (Metros)	Metros lineales de cinta de PVC/ABS para la enchapadora de cantos.
<code>herrajes</code> (Minifix, Tarugos)	<code>item-componente</code>	Alfanumérico / Cant	Dosificación del kit de herrajes y animación de montaje en el Manual 3D.
<code>cubicaje_empaquete</code> (Cajas 1/2)	<code>peso-bruto</code> / <code>cubagem</code>	Decimal (kg / m³)	Cálculo de cubicaje para logística de camiones y bultos del manual.

8 Respuestas Clave a Inquietudes de la Dirección

1. "¿El Piloto de Manuales exige modelar algoritmos complejos en Grasshopper?"

No. Para el piloto de manuales partimos directamente de los archivos de SketchUp que prepara Cintia con herrajes colocados. La etapa algorítmica de Grasshopper se reserva para la segunda fase de integración con CNCs y Datasul.

2. "¿Cómo accede el cliente final sin tener que instalar aplicaciones pesadas?"

El cliente escanea el código QR de la caja y abre el manual al instante en el navegador de su teléfono móvil (Web 3D ligera sin descargas pesadas de App Store ni registros obligatorios).

3. "¿Cómo se respeta la codificación histórica de Henn y qué pasa con los CNCs?"

3dBimFab asimila las máscaras y prefijos de Henn (LAT-, PRAT-, FREN-). Además, exporta geometría paramétrica DXF en capas universales compatibles con centros de mecanizado Homag, Biesse o SCM con **cero costo de postprocesadores**.

9 Tabla de Validación de Costos y Tiempos de P&D (Agenda con Marcos)

Estructura base para la sesión de trabajo con Marcos para calibrar la **garantía del 30% de ahorro directo** en P&D:

VARIABLE DE INGENIERÍA Y P&D	VALOR ESTIMADO HENN	UNIDAD	IMPACTO EN COSTO / JUSTIFICACIÓN PARA DIRECCIÓN
Personas en P&D dedicadas a manuales	2	Personas	Diseñadores dedicados a modelado, isométricos y despiece manual.
Software en uso y costo de licencias	SketchUp + InDesign + Illustrator	Software / Año	Costo recurrente de licencias CAD/diseño por estación de trabajo.
Salario promedio + cargas sociales (CLT)	R\$ 6.000,00	R\$ / Mes / Persona	Referencia industrial Santa Catarina (Costo hora base: R\$ 34,09/h).
Tiempo por Manual Pequeño (< 10 piezas)	8 h (1 día)	Horas / Manual	5 manuales/mes = 40 horas invertidas en P&D.
Tiempo por Manual Mediano (11 a 25 piezas)	12 h (1.5 días)	Horas / Manual	8 manuales/mes = 96 horas invertidas en P&D.
Tiempo por Manual Grande (26 a 40 piezas)	16 h (2 días)	Horas / Manual	3 manuales/mes = 48 horas invertidas en P&D.
Volumen total estimado de lanzamientos	16 Manuales / Mes	184 Horas / Mes	Costo interno actual estimado: ~ R\$ 6.272,72 / mes.
Meta de Ahorro Garantizado (Mario Mojica)	30% Ahorro Neto	R\$ 22.580+ / Año	Ahorro directo + reducción de llamadas SAC y garantías.

Nota para Marcos: Podemos validar o ajustar estos valores directamente en nuestra llamada de mañana a las 09:00 (BRT), o si prefieres, puedes confirmar los datos reales antes para estructurar la presentación ejecutiva para la junta directiva.

10 Plan de Trabajo Escalonado de 3 Meses

Mes 1: Manual Piloto 3D

- SketchUp de Cintia como base.
- **Cómoda Ravenna D737** (Voz + AR).
- Manual impreso 1 pág + QR.

Mes 2: Piloto 3dBimFab CNC

- Parametrización en Grasshopper.
- Prueba de perforación 1:1 en CNC.
- Estructura BOM Datasul (EN0105).

Mes 3: Informe a Dirección

- Consolidado de ahorro (+30%).
- Reducción comprobada de SAC.
- Propuesta de escala corporativa.

Mario Mojica | Diseño Industrial & Software de Manufactura

15 años de experiencia en muebles RTA, desarrollo de Manuales 3D y tecnología paramétrica.

 **WhatsApp:** +57 311 764 6907
 **E-mail:** direccion@mariomojica.com
 **Demo 3D:** mariomojica.com/demo